



FATMANUR SENA BÜLBÜL
Uludağ Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
4. Sınıf
Takım Sözcüsü



BUĞRA ÖZDEMİR
Uludağ Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
3. Sınıf
Yapay Zeka Sorumlusu

DURU & ÖRNEK YEMEK SANAYİ



MUHAMMED AKAY
Uludağ Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
2. Sınıfı
Araştırma Sorumlusu

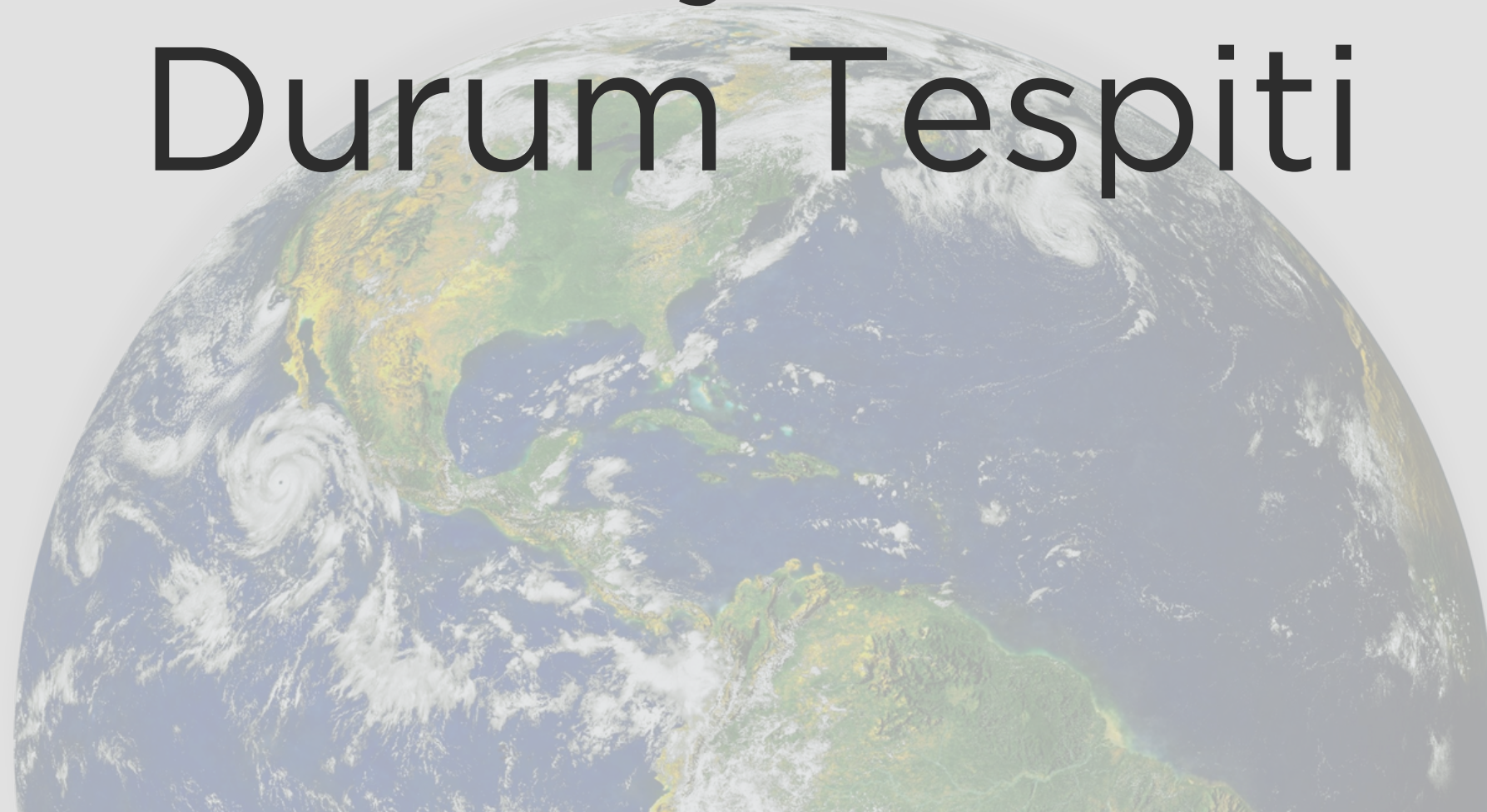


FURKAN ERTEN
Bursa Teknik Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
3. Sınıf
ELEKTRİK SORUMLUSU



1. Proje Analizi

Saha Ziyareti ve Durum Tespiti



Durum Tespiti ve Metodoloji:

Firma Uyum: Örnek Yemek Sanayi'nin sürdürülebilirlik hedefleri, projemizin odaklandığı su ve atık yönetimi alanlarıyla yüksek uyum göstermiş, firma inovasyona açık bir yaklaşım sergilemiştir.

Saha Ziyareti: Mutfak, depo ve yönetim ofislerini kapsayan 2 adet detaylı saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Metodoloji Notu: Muhasebe verileri (faturalar) bir sonraki toplantıda alınacaktır. Bu sunumdaki tüm sayısal veriler, saha gözlemlerine ve mühendislik hesaplamalarına (örn: ekipman kapasitesi x döngü sayısı) dayalı temkinli tahminlerdir.



* 3. Çözüm Önerisi ve Gerekçelendirme



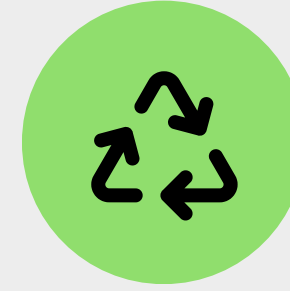
KAYNAK TÜKETİMİ (SU)

Temizlik operasyonları için günlük 1.500 Litre (6 kazan x 250L) taze su tüketilmektedir. 'Tek kullanımlık su' yaklaşımı, yüksek su maliyetine ve atık su hacmine neden olmaktadır.



OPERASYONEL RİSK (İSG)

Sıcak suyun (6 adet 250L kazan) manuel olarak taşınması, ıslak zeminlerde personel için ciddi yanık ve kayma/düşme tehlikesi (İSG Riski) oluşturmaktadır.



SIFIR ATIK UYUMSUZLUĞU

Yıllık tahmini 15-20 ton organik gıda atığı (sebze kabukları vb.) kompostlanmadan doğrudan bertaraf edilmekte, bu da metan gazı salımına ve bertaraf maliyetine yol açmaktadır.

Yapay Zekanın Rolü

Literatür Tarama ve Karar Destek



Yapay Zekanın Katkısı

- Yapay zeka (YZ), projenin literatür tarama ve karar destek aşamalarında aktif olarak kullanılmıştır.
- Literatür Tarama: LLM'ler (Büyük Dil Modelleri) aracılığıyla, gıda güvenliği (HACCP) standartlarına uygun su arıtma teknolojileri ve endüstriyel kompostlama modelleri araştırılmıştır.
- Karar Destek: Tesisin temel kök nedenlerinden biri olan "hijyen endişesi"ni adreslemiştir.
- Teknik Çözüm: YZ, geri kazanım sisteminin Kritik Kontrol Noktalarını (CCP) belirlemede (örn: kimyasal yerine Termal Sanitasyon kullanılması) ve en verimli filtrasyon yöntemlerini modellemede yardımcı olmuştur.



3. Çözüm Önerisi

Üç Ayaklı Entegre Sürdürülebilirlik Çözüm Paketi



Entegre Çözüm Paketi

Ayak 1: Döngüsel Su Yönetimi

Marul yıkama makinesinin **son yıkama suyunu** (günlük 800 L) toplamak. Bu suyu mekanik filtreleyip, termal sanitasyon (buhar) ile dezenfekte ederek temizlik operasyonlarında yeniden kullanmak.

Ayak 2: Sıfır Atık Yönetimi

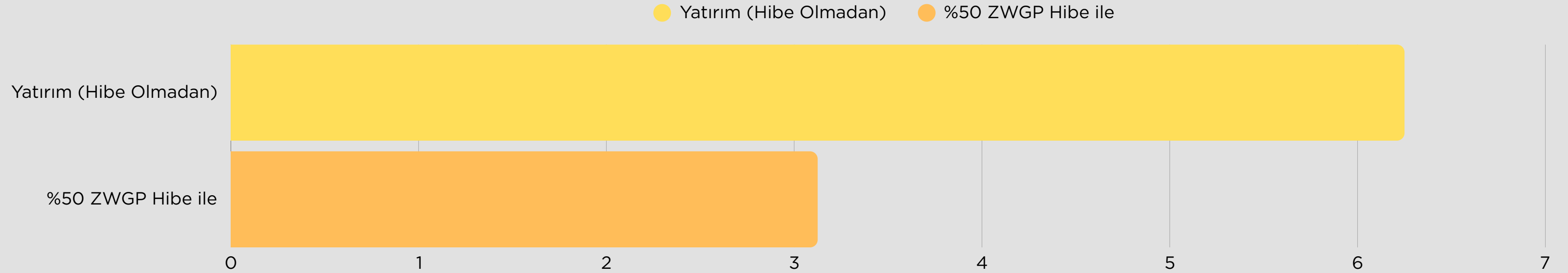
Yıllık 15-20 ton organik atığı kapalı sistem kompost ünitesinde dönüştürmek. Ayrıca, tüketime uygun fazla gıdalar için Gıda Bankaları ile resmi işbirliği başlatmak.

Ayak 3: Kurumsal Bilinçlendirme

Tesis içinde bir "Sürdürülebilirlik Lideri" atamak. Tüm personele su tasarrufu, atık ayrıştırma ve İSG konularında düzenli, uygulamalı eğitimler vermek.



Finansal Gerekçelendirme (Ayak 1: Su Geri Kazanımı ROI)



Tahmini Yatırım: 72.000 TL | Tahmini Yıllık Tasarruf (Su + Atık Su): 11.520 TL.
ZWGP (Sıfır Atık Hibe Programı) hibesi ile yatırımın geri dönüş süresi 3.1 yıla düşmektedir.

Gerekçelendirme (Maliyet Ötesi Faydalar)

ÇEVRESEL ETKİ

- Yıllık 288 m³ (288 ton) taze su kullanımının engellenmesi.
- Yıllık 15-20 ton organik atığın depolama alanına gitmesini önleyerek metan (sera gazı) salımının azaltılması.
- Tesisin su ayak izinin ve çevresel yükünün somut olarak küçültülmesi.

İSG VE OPERASYONEL VERİMLİLİK

- Sıcak suyun manuel taşınması (günlük 6 kazan) ve buna bağlı ciddi İSG riskleri (yanık, kayma) tamamen ortadan kalkar.
- Önerilen buharlı temizlik sistemi ile kimyasal kullanımı azalır.
- Temizlik operasyonlarında tahmini %15 zaman tasarrufu sağlanır.



Dinlediğiniz
için teşekkür ederiz.

DURU & ÖRNEK YEMEK SANAYİ

